

Explicación del código microcontrolador.

Introducción

Este proyecto implementa un sistema basado en un ESP32 que recopila datos de sensores y los envía a Firebase. Además, permite configurar la red WiFi a través de un punto de acceso (AP) y una interfaz web.

Guía de Instalación de Arduino IDE

Para este proyecto se usó el compilador Arduino IDE pero se pueden usar otros compiladores. A continuación, una guía breve de como instalar Arduino en caso de no tenerlo.

1. Descargue e instale Arduino IDE desde el sitio oficial: <https://www.arduino.cc/en/software>.
2. Agregue la placa ESP32 al IDE:
 - (a) Vaya a **Archivo** → **Preferencias**.
 - (b) En el campo **Gestor de URLs adicionales de tarjetas**, agregue: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json.
 - (c) Vaya a **Herramientas** → **Placas** → **Gestor de placas**.
 - (d) Busque **ESP32** e instale el paquete correspondiente.
3. Conecte el ESP32 a su computadora mediante un cable USB.
4. Seleccione la placa y el puerto en **Herramientas**.
5. Suba el código proporcionado al ESP32.

Descripción del Código

El archivo `codigoesp.ino`, que se encuentra en la carpeta llamada `microcontrolador`, está diseñado para recopilar datos de sensores (distancia, temperatura y humedad), enviarlos a Firebase, y permitir una configuración flexible de la red WiFi mediante una interfaz web. Este código realiza las siguientes funciones principales:

1. Configuración WiFi

El ESP32 inicia en modo de punto de acceso (AP) si no encuentra credenciales WiFi guardadas, permitiendo configurar la red a través de una interfaz web. Las credenciales ingresadas son almacenadas en memoria no volátil (Preferences) para conectarse automáticamente en el futuro.

2. Integración de Sensores

Utiliza un sensor láser VL53L5CX para medir distancias en una matriz de 4x4. Utiliza un sensor BME280 para medir la temperatura y la humedad ambiental.

3. Envío de Datos a Firebase

Los datos del sensor láser se envían a una base de datos Firebase en formato JSON, filtrando valores fuera de rango. Los datos de temperatura y humedad también se envían a Firebase en el mismo formato.

4. Servidor Web Local

Un servidor web local en el puerto 80 permite a los usuarios configurar las credenciales WiFi a través de un formulario HTML.

Dependencias

Este proyecto utiliza las siguientes bibliotecas:

- `WiFi.h`: Para conectividad WiFi.
- `HTTPClient.h`: Para enviar solicitudes HTTP a Firebase.
- `Wire.h`: Para comunicación I2C.

- `Adafruit_Sensor.h`: Para manejo de datos de sensores.
- `SparkFun_VL53L5CX_Library.h`: Para el sensor láser VL53L5CX.
- `SparkFunBME280.h`: Para el sensor BME280.
- `WebServer.h`: Para crear un servidor web.
- `DNSServer.h`: Para redirección DNS.
- `Preferences.h`: Para manejo de memoria no volátil.

Configuración de Firebase

Reemplace los placeholders en el código con las URLs de su base de datos Firebase:

```
const char* firebaseUrl = "https://<su-database>.firebaseio.com/sensors.json";
const char* environmentDataUrl = "https://<su-database>.firebaseio.com/TemphyHum."
```

Uso

1. Suba el código al ESP32 utilizando Arduino o el compilador de su preferencia.
2. Abra el monitor serial para observar los registros.
3. Si el ESP32 inicia en modo AP:
 - Conéctese a la red "ESP32_WIFI" (contraseña: 12345678).
 - Abra un navegador y navegue a 192.168.4.1.
 - Ingrese las credenciales WiFi.
4. Una vez conectado, el ESP32 comenzará a enviar datos de los sensores a Firebase.